

清华大学实验报告

系别 汽车系 班号 汽03 姓名 丘东生 (同组姓名)
作实验日期 年 月 日 教师评定 87

拉伸法测弹性模量实验

一、实验目的

- (1) 学习用拉伸法测弹性模量的方法;
- (2) 掌握螺旋测微计和读数显微镜的使用;
- (3) 学习用逐差法处理数据.

二、实验原理及测量方法

① 原理: 设有一长度为 L , 截面积为 S 的均匀金属丝, 沿长度方向受一外力 F 后金属丝伸长 ΔL . 实验结果指出, 在弹性形变范围内, 正应力 $\frac{F}{S}$ 与线应变 $\frac{\Delta L}{L}$ 成正比, 即

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L} \Rightarrow E = \frac{FL}{S\Delta L}$$

E 称为材料的弹性模量. 若测得钢丝的直径为 D , 则

$$E = \frac{4FL}{\pi D^2 \Delta L}$$

② 测量方法:

将钢丝悬挂于支架上, 上端固定, 下端加砝码对钢丝施力 F , 测出钢丝相应的伸长量 ΔL , 即可求出 E . 其中钢丝长度 L 用钢尺测量, 钢丝直径 D 用螺旋测微计测量, 力 F 由砝码重力 $F = mg$ 求出, ΔL 可由读数显微镜测量. 为了 ΔL 测量更加准确, 采用测量多个 ΔL 的方法以减少随机误差, 即在钢丝下端每加一个砝码测一次伸长位置, 逐次累加砝码, 逐次记录伸长位置, 通过数据处理求 ΔL .

③ 逐差法处理数据

为发挥多次测量的优越性, 将测得的 10 组数据分为两组 y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 和 $y_6, y_7, y_8, y_9, y_{10}$. 将两组中相应的数据相减得出 5 个 l_i $l_i = 5\Delta L$

$$\therefore \Delta L = \frac{(y_6 - y_1) + (y_7 - y_2) + (y_8 - y_3) + (y_9 - y_4) + (y_{10} - y_5)}{5 \times 5}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三. 实验仪器

- (1) 支架
- (2) 读数显微镜
- (3) 底座
- (4) 钢尺和螺旋测微计.

四. 具体实验步骤

- (1) 调整钢丝竖直。钢丝下夹具应先挂上砝码钩，用以拉直钢丝。调整底座螺钉使钢丝夹具不与周围支架发生摩擦。
- (2) 调整读数显微镜。应先粗调显微镜高度，使之与钢丝下夹具上的标记线同高，再细调读数显微镜。细调步骤是先调节目镜看清叉丝，再移动镜筒看清标记线，使标记线的像与叉丝无视差（即当视线略微上下移动时，标记线的像与叉丝之间无移动）。
- (3) 测量。测量钢丝长度及其伸长量 ΔL 。先读出只挂钩砝码钩（其质量为 0.200kg ）时的钢丝夹具标记线的位置，然后在砝码钩上每加一砝码（质量均为 0.200kg ），读一次位置 y_i 。先从 0.200kg 逐步增加到 $0.200 \times 10\text{kg}$ ，再从 $0.200 \times 10\text{kg}$ 逐步减少到 0.200kg ，各测一组数据。再用螺旋测微计在钢丝的不同地方测量其直径 D ，测6次，并在测量前后记录螺旋测微计的零点各3次。

五. 数据表格及数据处理.

1. 测钢丝长度 L 及其伸长量 ΔL 仪器编号 4 . 钢丝长度 $L = 998.0\text{ mm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

序号	$F_i (F_i = mg)/N$	y_i/mm		$l_i = (l_i = y_{i+5} - y_i)/mm$		$\bar{l}_i (l_i = \frac{l_i + l_{i+5}}{2})/mm$
		增加砝码时	减少砝码时	增加砝码时	减少砝码时	
1	0.200X1X9.80	0.095	0.190	1.349	1.334	1.342
2	0.200X2X9.80	0.350	0.443	1.400	1.387	1.394
3	0.200X3X9.80	0.644	0.750	1.375	1.280	1.328
4	0.200X4X9.80	0.930	1.040	1.360	1.245	1.303
5	0.200X5X9.80	1.157	1.256	1.437	1.354	1.396
6	0.200X6X9.80	1.444	1.524	-----		$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^5 l_i}{5}$ $= 1.353 \text{ mm}$
7	0.200X7X9.80	1.750	1.830			
8	0.200X8X9.80	2.019	2.030			
9	0.200X9X9.80	2.290	2.285			
10	0.200X10X9.80	2.594	2.610			

标准差 $s_L = 0.0561 \text{ mm}$ 本次实验中 $\Delta_{L_{\text{fix}}} = \sqrt{2} \times 0.01 \text{ mm}$

$$\therefore \Delta_L = \sqrt{s_L^2 + \Delta_{L_{\text{fix}}}^2} = 0.058 \text{ mm}$$

由于 $l = 5s_L \therefore \Delta_{s_L} = \frac{1}{5} \Delta_L = 0.012 \text{ mm}$

$$\therefore s_L \pm \Delta_{s_L} = 0.271 \pm 0.012 \text{ mm}$$

2. 测钢丝直径 D.

测定螺旋测微计的零点 d (单位为 mm)

测量前 0.000, -0.003, -0.001
测量后 -0.004, 0.000, 0.000 } 平均值 $\bar{d} = -0.0013 \text{ mm}$

序号	1	2	3	4	5	6
D_i/mm	0.215	0.217	0.219	0.218	0.216	0.216

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

钢丝的平均直径 $\bar{D} = 0.218$ mm, $S_D = 0.0015$ mm

$$\Delta_D = 0.004$$
$$\Delta_D = \sqrt{\Delta_{\bar{D}}^2 + S_D^2} = 0.0043$$
 mm

$$\therefore D \pm \Delta_D = 0.218 \pm 0.0043$$
 mm

3. 总不确定度计算.

$$\frac{\Delta_E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta_D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_{\delta_L}}{\delta_L}\right)^2} = 0.06$$

$$\text{其中 } \frac{\Delta_F}{F} = 0.5\% \quad \Delta_L \approx 3\text{ mm}$$

$$E = \frac{4FL}{\pi \delta_L^3} = 193.38$$
 GPa

$$\therefore \Delta_E = E \cdot \frac{\Delta_E}{E} = 11.6$$
 GPa $\therefore E \pm \Delta_E = 193.4 \pm 11.6$ GPa

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

思考题

1. 螺旋测微计使用注意事项.

- ① 手握螺旋测微计的绝热板部分, 被测工件也尽量少用手接触, 以免因热胀影响测量精度.
- ② 测量时须用棘轮. 测量者转动螺杆时对被测物所加压力的大小, 会直接影响测量的准确. 为此, 在结构上加一棘轮作为保护装置. 当测微螺杆端面将要接触到被测物之前, 应旋转棘轮, 直至接触上被测物时, 它就自行打滑, 并发出“喀喀”声, 此时即应停止旋转棘轮, 进行读数.
- ③ 用毕还原仪器时, 应将螺杆退回几转, 留出空隙, 以免热胀使螺杆变形.

2. 在本实验中读数显微镜作测量时哪些情况不会产生空程误差? 应如何消除它?

答: 鼓轮在几次读数后反向转会有空程误差.

消除方法是在砝码递增或递减时鼓轮单向转动且减砝码时先向上调几圈后再转回来, 使测量过程沿一个方向.

3. 从E的不确定度计算公式分析哪个量的测量对E的结果影响最大? 测量中应注意哪些问题?

答:
$$\frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{\Delta F}{F}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 + \left(\frac{\Delta n}{n}\right)^2}$$

由上式可以得出, $\frac{\Delta D}{D}$ 的系数最大, 因而钢丝直径的测量结果对E的结果影响最大.

测量D时应注意以下问题:

- ① 螺旋测微计读数要准确;
- ② 要注意修正零点读数误差;
- ③ 要在钢丝的不同地方测直径, 取平均值而减少误差;
- ④ 握绝热板部分, 被测钢丝尽量少用手接触, 防止热胀;
- ⑤ 测量时须用棘轮.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

其他测量注意事项:

① 消除读数显微镜空程的影响

② 测量过程中不能触摸物镜、目镜的光学表面。

③ 调节读数显微镜时要轻、慢，调好后，不要再碰显微镜。

4. 能否用作图法或直线拟合处理数据?

答: 用软件 Origin8.5 处理数据, 见附纸

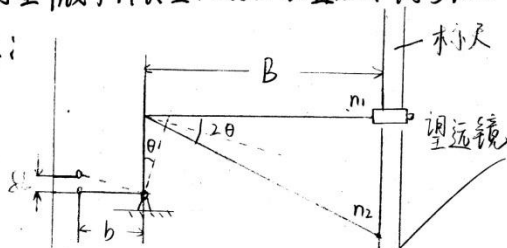
利用直线拟合, $k = 7.23 \times 10^3$

$$\therefore E = \frac{4FL}{\pi D^2 \delta L} \Rightarrow F = \frac{\pi D^2 E}{4L} \delta L = k \delta L \quad \therefore k = \frac{\pi D^2 E}{4L}$$

$$\therefore E = \frac{4Lk}{\pi D^2} = \frac{4 \times 0.998 \times 7.23 \times 10^3}{\pi \times (0.217 \times 10^{-3})^2} = 195.10 \text{ GPa} \quad \text{= 有十分吻合!}$$

5. 若用光杠杆法测量微小伸长量, 实验装置应如何考虑。

答: 装置图如下:



$$\text{当钢丝伸长 } \delta L \text{ 时, } \theta \approx \tan \theta = \frac{\delta L}{b} \quad \angle 2\theta \approx \tan 2\theta = \frac{n_2 - n_1}{B} \Rightarrow \frac{n_2 - n_1}{B} = \frac{2\delta L}{b}$$

$$\therefore \delta L = \frac{b(n_2 - n_1)}{2B} \quad \therefore E = \frac{4FL}{\pi D^2 \delta L} = \frac{4FL \cdot 2B}{\pi D^2 (n_2 - n_1) b} = \frac{8FLB}{\pi D^2 b (n_2 - n_1)}$$

六 实验结论。

1. 在弹性限度范围内, 均匀金属丝受力后形变大小与受力大小成正比。

2. 实验中使用逐差法减小误差, 测得金属丝的弹性模量

$$\text{约为 } E = (193.4 \pm 11.8) \text{ GPa}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 任东生 (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 8+

动力学法测弹性模量

一. 实验目的.

- (1) 学习一种更实用, 更准确的测弹性模量的方法;
- (2) 学习用实验方法研究和修正系统误差。

二. 实验原理.

如图所示, 一细长棒的横振动满足动力学方程

$$\frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} + \frac{EI}{\rho S} \frac{\partial^4 \eta}{\partial x^4} = 0$$

棒的轴线沿 x 方向, 式中 η 为棒上距左端 x 处截面的 z 方向位移
 E 为该棒的弹性模量, ρ 为材料密度, S 为横截面积, I 为其一截面的惯性矩 ($I = \int z^2 ds$)

用分离变量法求解该方程, 令 $\eta(x,t) = X(x)T(t) \Rightarrow \frac{1}{X} \frac{d^4 X}{dx^4} = -\frac{\rho S}{EI} \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}$ ①
设①式两端都等于常数 K^4 , 则

$$\begin{cases} \frac{d^4 X}{dx^4} - K^4 X = 0 \\ \frac{d^2 T}{dt^2} + \frac{K^4 EI}{\rho S} T = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} X(x) &= B_1 \cosh Kx + B_2 \sinh Kx + B_3 \cos Kx + B_4 \sin Kx \\ T(t) &= A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

其中 $\omega = \left(\frac{K^4 EI}{\rho S}\right)^{\frac{1}{2}}$ 称为频率公式, 在不同的边界条件下都是成立的。

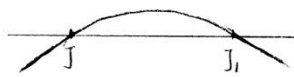
对于用细线悬挂起来的棒, 若悬线位于棒作横振动的节点如下图 J, J_1 点附近
并且棒的两端均处于自由状态, 那么在两端面上, 横向作用力与弯矩均为零。

$F = \frac{\partial M}{\partial x} = -EI \frac{\partial^3 \eta}{\partial x^3}$ $M = -EI \frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2}$, 则边界条件有4个

$$\left. \frac{d^3 X}{dx^3} \right|_{x=0} = 0 \quad \left. \frac{d^3 X}{dx^3} \right|_{x=l} = 0$$

$$\left. \frac{d^2 X}{dx^2} \right|_{x=0} = 0 \quad \left. \frac{d^2 X}{dx^2} \right|_{x=l} = 0$$

l 为棒长



清华大学实验报告

2

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

将通解代入其中, 得 $\omega_3 k l \cosh k l = 1 \Rightarrow k_1 l = 0, 4.730, 7.853, 10.996 \dots$

$k_0 l = 0$ 为静止状态, 将 $k_1 l = 4.730$ 记为第一个根, 对应的频率为基振频率

$$\text{则 } k = \frac{4.730}{l} \Rightarrow \omega = \left(\frac{k^4 E I}{\rho S} \right)^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{4.730^4 E I}{\rho l^4 S} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\therefore E = 1.9978 \times 10^{-3} \frac{\rho l^4 S}{I} \omega^2 = 7.8870 \times 10^{-2} \frac{l^3 m}{I} f^2$$

其中 m 为棒的质量 $m = \rho l S$

对直径为 d 的圆棒, 惯性矩 $I = \int_S z^2 dS = \frac{\pi d^4}{64}$ 代入 E 的表达式, 有

$$E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 \quad (2)$$

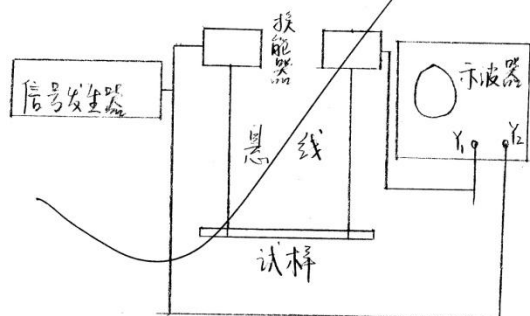
实际测量时, 由于不能满足 $d \ll l$, 所以 (2) 应乘上一个修正系数 T_1

$$\text{即 } E = 1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 T_1$$

本次实验中 $T_1 = 1.0035$

三、实验装置

- (1) 信号发生器
- (2) 激振器
- (3) 拾振器
- (4) 换能器
- (5) 示波器
- (6) 游标卡尺和螺旋测微计
- (7) 数显电子天平



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

四 实验步骤

(1) 测量被测样品的长度、直径(在不同部位测6次取平均值)及质量。

(2) 测样品的弯曲振动基频频率。

在基频节点处正负30mm范围内同时改变两悬线位置,每隔5mm~10mm测一次共振频率。画出共振频率与悬线位置关系曲线,可准确求出在节点位置的基频共振频率。

五、数据记录及处理。

1. 测量样品长度、直径及质量

样品长度 $l = 26.00 \text{ mm}$ 质量 $m = 34.34 \text{ g}$

测直径 d 时,先测定螺旋测微计的零点 d_0 (单位为mm)

测量前 -0.005 , -0.006 , -0.006
测量后 -0.006 , -0.006 , -0.007 } 平均值 $\bar{d}_0 = -0.006 \text{ mm}$

序号	1	2	3	4	5	6
d_i/mm	5.972	5.971	5.979	5.973	5.970	5.969

样本的平均直径 $\bar{d} = 5.978 \text{ mm}$ $S_d = 0.0036 \text{ mm}$

$A_{\bar{x}} = 0.004 \text{ mm}$ $A_d = \sqrt{S_d^2 + A_{\bar{x}}^2} = 0.0054 \text{ mm}$

$\therefore d \pm \Delta d = 5.978 \pm 0.005 \text{ mm}$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

3. 测样品的弯曲振动基频频率

序号	1	2	3	4	5	6
悬线位置距 棒端点距离 x/mm	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	55.00
共振频率 f/Hz	361.54	359.78	357.46	357.40	359.78	359.97

(1) 画出 $f-x$ 曲线 (见附表), 由曲线可以确定悬线在节点位置 $x=0.224l=47.04\text{mm}$ 的基频共振频率 $f=358.20\text{Hz}$

(2) 黄铜棒的弹性模量 $E=1.6067 \frac{l^3 m}{d^4} f^2 T_1$ 其中 $T_1=1.0035$

$$\text{代入数据, 有 } E=1.6067 \times \frac{(210 \times 10^{-3})^3 \times (34.34 \times 10^{-3})}{(5.978 \times 10^{-3})^4} \times 358.20^2 \times 1.0035 \text{ Pa}$$

$$\approx 253.012 \text{ GPa}$$

$$(3) \ln E = \ln(1.6067 T_1) + 3 \ln l + \ln m - 4 \ln d + 2 \ln f$$

$$\therefore \frac{\partial \ln E}{\partial l} = \frac{3}{l} \quad \frac{\partial \ln E}{\partial m} = \frac{1}{m} \quad \frac{\partial \ln E}{\partial d} = -\frac{4}{d} \quad \frac{\partial \ln E}{\partial f} = \frac{2}{f}$$

$$\therefore \frac{\Delta E}{E} = \sqrt{\left(\frac{3\Delta l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{4\Delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta f}{f}\right)^2}$$

$$\text{查表知, } \Delta m=0.05\text{g} \quad \Delta l=0.02\text{mm} \quad \Delta f=0.1\text{Hz} \quad \Delta d=0.005\text{mm}$$

$$\therefore \frac{\Delta E}{E} = 0.004 \quad \therefore \Delta E = E \cdot \frac{\Delta E}{E} = 1.0 \text{ GPa}$$

$$\therefore E \pm \Delta E = (253.0 \pm 1.0) \text{ GPa}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

六、实验收获与体会

1. 学会两种测弹性模量的方法, 这启示我们可将难以测量的物理量 E 转化为容易测量的物理量 (F, L, D, f) 等.
2. 掌握了螺旋测微计的使用方法与读数方法.
3. 掌握了读数显微镜的使用方法, 尤其了解消除空程差的重要性.
4. 初步学会了示波器的简单使用及读数方法.
5. 学习了使用逐差法处理数据以及充分利用数据减少误差.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

长度 $L = 998.0 \text{ mm}$

	F/N	y_i		u		l_i
1	0.200 198	0.095 0.190	0.190	1.349	1.334	1.342
2	0.200 200	0.350	0.443	1.400	1.387	1.394
3		0.644 0.644	0.750	1.375	1.280	1.328
4		0.930	1.040	1.360	1.245	1.303
5		1.157	1.256	1.437	1.354	1.396
6		1.444	1.524			
7		1.730	1.830			
8		2.019	2.030			
9		2.290	2.285			
10		2.594	2.610			

$$\tau = \frac{4FL}{\dots} = 192$$

$\bar{L} = 1.353$

$$E = \frac{4FL}{\pi d^3 \Delta L} = 193.46 \text{ GPa}$$

D

测量值 0.000

-0.003

-0.001

F_2 -0.004

0.000

-0.000

$\bar{d} = 0.000$

$D = 0.217 \text{ mm}$

序号	1	2	3	4	5	6
D/mm	0.215	0.217	0.219	0.218	0.216	0.216

宋飞 J37

2011.9.29

单回晚A. 4#.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

样品长度 $l = 210.00 \text{ mm}$ 质量 $m = 34.34 \text{ g}$
 螺旋线测微计
 测量前 -0.005 , -0.006 , -0.006
 后 -0.006 , -0.006 , -0.007 } $\Rightarrow \bar{d} = \text{_____ mm}$

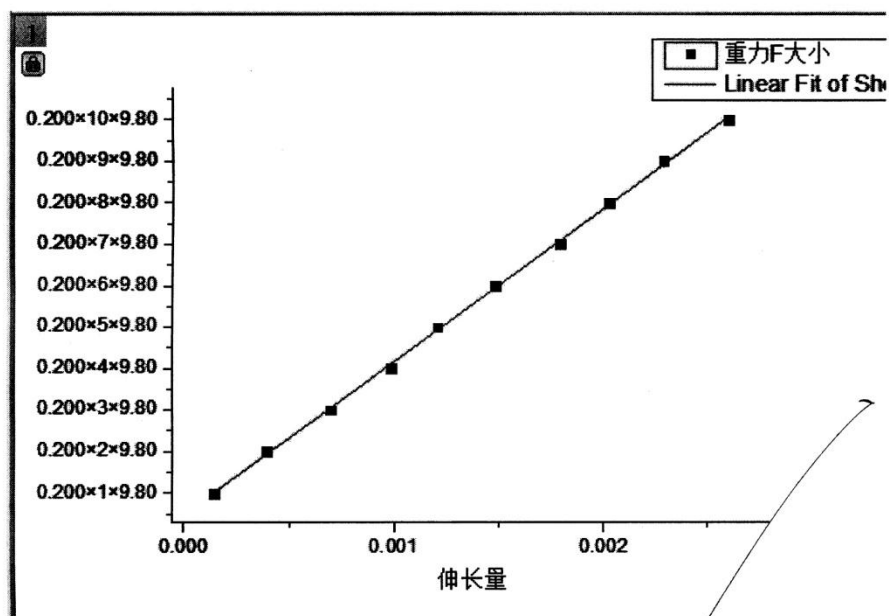
直径

序号	1	2	3	4	5	6
d_i/mm	5.972	5.971	5.979	5.973	5.970	5.969

频率 f

序号	1	2	3	4	5	6
λ_i/mm	25.00	30.00	35.00	40.00	50.00	55.00
f_i/Hz	361.54	359.78	357.86	357.40	359.78	359.91

宋飞 J37. 2011.9.29
 单组 A. 4#



序号	增砝码时y/m	减砝码时y/m	平均值/m	砝码重量/N
1	0.000095	0.00019	0.0001425	0.200x1x9.80
2	0.00035	0.00043	0.0003965	0.200x2x9.80
3	0.000644	0.00075	0.000697	0.200x3x9.80
4	0.00093	0.00104	0.000985	0.200x4x9.80
5	0.001157	0.001256	0.0012065	0.200x5x9.80
6	0.001444	0.001524	0.001484	0.200x6x9.80
7	0.00175	0.00183	0.00179	0.200x7x9.80
8	0.002019	0.00203	0.0020245	0.200x8x9.80
9	0.00229	0.002285	0.0022875	0.200x9x9.80
10	0.002594	0.00261	0.002602	0.200x10x9.80